Adı ve Soyadı: 03/11/2025

No:

2025-2026 Öğretim Yılı Güz Dönemi

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GENEL MATEMATİK I ARASINAVI

(Süre 80 dk.)

1. $f(x)=\ln\sqrt{\dfrac{x+2}{x-2}}$ fonksiyonunun tanım kümesini bulunuz. (20 p)

$\dfrac{x+2}{x-2}>0$ olmalı.

		-2		$+2$	
$\frac{x+2}{x-2}$		+	−		+

T.K. $=(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$

2. $f(x)=\begin{cases} 6\,\mathrm{sgn}\left(6-x^2\right) & , \quad x<0 \\ ax+b & , \quad 0\le x\le 3 \\ [\![3x+1]\!] & , \quad x>3 \end{cases}$

fonksiyonunun $x=0$ ve $x=3$ noktalarında sürekli olması için $a+b$ ne olmalıdır? (20 p)

$f(0)=\lim_{x\to 0} f(x)$

$f(0)=b$

$\lim_{x\to 0^-}\left(6.\mathrm{sgn}(6-x^2)\right)=6.1=6$

$(6-x^2>0)$

$\lim_{x\to 0^+}(ax+b)=b$

$\Rightarrow b=6$

$f(3)=\lim_{x\to 3} f(x)$

$f(3)=3a+6$

$\lim_{x\to 3^-}(ax+6)=3a+6$

$\lim_{x\to 3^+}([\![3x+1]\!])=10$

$(3<x<4\Rightarrow 10<3x+1<11)$

$3a+6=10\Rightarrow a=4/3$

$a+b=\dfrac{22}{3}$

3. $\lim_{t\to 0}\dfrac{\sin^2 t}{\sqrt{2}-\sqrt{1+\cos t}}=?$ (15 p) $\quad \dfrac{0}{0}$

$$\lim_{t\to 0}\frac{\sin^2 t.\left(\sqrt{2}+\sqrt{1+\cos t}\right)}{2-(1+\cos t)}=\lim_{t\to 0}\frac{(1-\cos^2 t).\left(\sqrt{2}+\sqrt{1+\cos t}\right)}{1-\cos t}$$

$$=\lim_{t\to 0}\frac{(1-\cos t)(1+\cos t).\left(\sqrt{2}+\sqrt{1+\cos t}\right)}{1-\cos t}=2.2\sqrt{\ }$$

$=4\sqrt{2}$

CamScanner ile tarandı

4. $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{3x+5}{3x+4}\right)^{x+7} = ?$ (15 p) (1^{∞})

$\lim_{u\to\infty}\left(1+\frac{1}{u}\right)^{u} = e$ ✓

$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{3x+4}\right)^{x+7} = \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{u}\right)^{\frac{u-4}{3}+7}$ $\quad 3x+4=u \Rightarrow x=\frac{u-}{3}$

$= \lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{u}\right)^{\frac{u}{3}+\frac{17}{3}} = \lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{u}\right)^{u}\right]^{1/3}\left(1+\frac{1}{u}\right)^{17/3}$

$= e^{1/3}\cdot 1 = e^{1/3}$ ✓

2. yol: $u(x)=\frac{1}{3x+4}$, $v(x)=x+7$

$\lim_{x\to\infty} u(x)=0$, $\lim_{x\to\infty} v(x)=\infty$ $\Rightarrow \lim_{x\to\infty} u(x)v(x)=\frac{1}{3}$

$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{3x+5}{3x+4}\right)^{x+7} = e^{1/3}$

5. $f(x)=e^{x^2}\cos 2x + \sin(\ln x)$ ise $f'(1)=?$ (15 p)

$f'(x) = 2x\cdot e^{x^2}\cdot\cos 2x - 2\cdot e^{x^2}\cdot\sin 2x + \frac{1}{x}\cdot\cos(\ln x)$

$f'(1) = 2e\cos 2 - 2e\sin 2 + 1 = 2e(\cos 2-\sin 2)+$

2. yol: Kapalı Fonk. Türevi

$F(x,y)=(x+2)^{y}-y^{x+2}$

$y' = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{y(x+2)^{y-1}-y^{x+2}\ln}{(x+2)^{y}\ln(x+2) - (x+2)y^{x}}$

$\Rightarrow y'=1$

6. $(x+2)^{y}=y^{x+2} \Rightarrow y'(-1)=?$ (15 p)

$x=-1 \Rightarrow 1^{y}=y^{1} \Rightarrow y=1$ dir.

$\ln(x+2)^{y} = \ln y^{x+2} \Rightarrow y\cdot\ln(x+2)=(x+2)\cdot\ln y$

$\Rightarrow y'\cdot\ln(x+2)+\frac{y}{x+2} = \ln y + \frac{(x+2)\cdot y}{y}$

$x=-1 \wedge y=1$ için;

$y'\cdot\underbrace{\ln 1}_{0}+1 = \underbrace{\ln 1}_{0}+y' \Rightarrow y'=1$ bulunur.

CamScanner ile tarandı